



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR

Cycle ingénieur X5, UCAC-ICAM

Conception et développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité Know Your Customer (KYC)

Projet réalisé au sein de la BICEC

Etudiant	Andre Yoann KENMOGNE
Entreprise d'accueil	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Département	Etude & Développement
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Encadreur institut	M. EWOLO MODO Igor Salomon
Période de stage	du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien constant, sa confiance et les sacrifices qui ont accompagné mon parcours d'ingénieur.

Je le dédie également à toutes les personnes qui m'ont appris que la rigueur, la persévérance et le sens du service sont les fondations d'un projet utile.

REMERCIEMENTS

Avant tout propos, je tiens à exprimer ma reconnaissance, à Dieu, le Seigneur tout-puissant, de m'avoir guidé et tant donné, par sa bonté, sa protection et la force qu'il m'a accordée tout au long de ce parcours qui ont produit ce résultat.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel exigeant, au contact direct d'un projet bancaire à forte portée opérationnelle et réglementaire.

Mes remerciements vont particulièrement à M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Responsable du Département Etude & Développement, pour son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée dans la réalisation de ce projet. Je remercie également les équipes de la BICEC qui ont contribué, la DOQSI notamment, par leurs échanges et leurs exigences métier, à donner au projet une orientation concrète et utile.

J'adresse aussi mes remerciements à l'UCAC-ICAM, ainsi qu'à M. EWOLO MODO Igor Salomon, mon encadreur académique, pour l'accompagnement méthodologique et l'exigence qui structurent ce mémoire de fin d'études.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période de stage. Leur présence a été déterminante dans la conduite de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente la conception et le développement de BICEC VeriPass, une plateforme d'onboarding KYC destinée à structurer l'entrée en relation bancaire à la BICEC. Le projet s'inscrit dans un contexte camerounais où les parcours financiers mobiles habituent les clients à des services plus rapides, tandis que les banques doivent renforcer l'identification, la vérification, la conservation des preuves et la traçabilité exigées par le règlement COBAC R-2023/01 et la loi nationale 2024-017.

La solution proposée vise à réduire les reprises de saisie, les relances liées aux pièces illisibles et la dispersion des preuves. Elle combine une application mobile Progressive Web App (PWA) de capture, une API FastAPI asynchrone, une base PostgreSQL relationnelle, des traitements asynchrones Redis/Celery, un pipeline OCR hybride PaddleOCR/GLM-OCR, une vérification de vivacité MediaPipe/MiniFASNet, une comparaison faciale DeepFace et un back office de validation à rôles multiples. L'automatisation prépare le dossier, mais la décision finale reste portée par un acteur habilité et journalisée dans le système.

Le mémoire analyse d'abord le contexte institutionnel, réglementaire et opérationnel du projet, puis présente les besoins, les données et l'architecture de traitement. Il décrit ensuite la réalisation du pipeline, l'évaluation du prototype, les contrôles de sécurité, l'impact économique attendu et les limites à lever avant une mise en production.

Mots-clés : KYC, COBAC, onboarding digital, OCR, biométrie, conformité bancaire, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

ABSTRACT

This report presents the design and development of BICEC VeriPass, a KYC onboarding platform built to structure digital customer acquisition at BICEC. The project takes place in the Cameroonian banking context, where mobile financial services raise customer expectations while banks must maintain due diligence, evidence retention, traceability and human review as required by COBAC regulation R-2023/01 and national data protection law 2024-017.

The proposed solution reduces manual re-entry, limits follow-up requests caused by unreadable documents and gives back office agents a structured digital dossier. It combines a Progressive Web App for mobile capture, an asynchronous FastAPI backend, a PostgreSQL relational database, Redis/Celery asynchronous processing, a hybrid PaddleOCR/GLM-OCR pipeline, MediaPipe/MiniFASNet liveness verification, DeepFace face matching and a role-based validation back office. Automation does not replace the compliance decision; it prepares and qualifies the dossier so that the final decision remains explainable, documented and auditable.

The report first analyses the institutional, regulatory and operational context, then presents the requirements, data flow and processing architecture. It describes the implementation, prototype evaluation, security controls, expected economic impact and remaining limits before production use.

Keywords: KYC, COBAC, digital onboarding, OCR, biometrics, banking compliance, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu

REMERCIEMENTS	3
RÉSUMÉ	4
ABSTRACT.....	5
TABLE DES MATIÈRES	6
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	9
GLOSSAIRE.....	10
Introduction générale	11
Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique	13
1.1 Présentation de la BICEC, du stage et du département Étude & Développement.....	13
1.2 Concurrence Fintech, Mobile Money et pression sur les parcours bancaires.....	14
1.3 Cadre réglementaire CEMAC : diligences KYC et protection des données	14
1.4 Analyse du processus manuel d'ouverture de compte et limites.....	15
1.5 Problématique de recherche et questions opérationnelles	16
1.6 Réponses proposées : BICEC VeriPass	17
1.7 Aspects économiques, financiers et rentabilité de l'onboarding	17
1.8 Synthèse du chapitre	18
Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique.....	19
2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel	19
2.2 Acteurs du système et responsabilités.....	19
2.3 Parcours client et parcours interne	20
2.4 Données KYC collectées et critères de qualité	20
2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art scientifique.....	21
2.6 Exigences fonctionnelles	21

2.7 Exigences non fonctionnelles	23
2.8 Méthodologie de conduite du projet	24
2.9 Planning, jalons et collaboration.....	24
2.10 Synthèse du chapitre	25
Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie	26
3.1 Architecture globale de la solution	26
3.2 Pipeline de données KYC	27
3.3 Traitement OCR.....	29
3.4 Vérification biométrique.....	30
3.5 Modélisation de la base de données.....	31
Synthèse du chapitre	33
Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes de vérification	34
4.1 Environnement de réalisation et organisation du dépôt.....	34
4.2 Réalisation du backend FastAPI	34
4.3 Réalisation du parcours mobile.....	36
4.4 Intégration du pipeline OCR.....	37
4.5 Intégration de la vérification biométrique.....	38
4.6 Réalisation du back office et des décisions.....	39
4.7 Difficultés rencontrées et arbitrages	39
4.8 Synthèse du chapitre	40
Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement et limites	41
5.1 Protocole d'évaluation.....	41
5.2 Résultats des tests fonctionnels.....	41
5.3 Métriques de performance OCR	42
5.4 Sécurité applicative	43

5.5 Conformité réglementaire	44
5.6 Déploiement et opérations	44
5.7 Impact économique et métriques de référence.....	45
5.7.1 Gains de productivité opérationnelle	45
5.7.2 Réduction du coût d'acquisition client	46
5.7.3 Réduction du risque réglementaire	46
5.8 Limites du prototype et perspectives d'industrialisation.....	47
5.9 Synthèse du chapitre	48
Conclusion générale.....	49
Références bibliographiques	51
Articles scientifiques.....	51
Rapports et sources réglementaires.....	51
Ressources techniques et professionnelles.....	51
Annexes.....	53
Annexe A. Extrait du schéma relationnel PostgreSQL (tables principales)	53
Annexe B. Configuration Docker Compose simplifiée des services principaux.....	54
Annexe C. Description des figures présentes dans le mémoire	55

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Tableau 1. Abréviations utilisées dans le mémoire

Abréviation	Signification
AML/CFT	Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
ANIF	Agence Nationale d'Investigation Financière (Cameroun)
API	Application Programming Interface
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BICEC	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CNI	Carte Nationale d'Identité
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
GAFI	Groupe d'Action Financière (FATF en anglais)
JSONB	Format JSON binaire de PostgreSQL, adapté aux métadonnées variables
JWT	JSON Web Token, mécanisme d'authentification sans état
KYC	Know Your Customer (Connaissance du Client)
LBC/FT	Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
MLD	Modèle Logique de Données
NIU	Numéro d'Identifiant Unique (identifiant fiscal camerounais)
OCR	Optical Character Recognition (Reconnaissance Optique de Caractères)
OLAP	Online Analytical Processing, traitement analytique orienté agrégats
OLTP	Online Transaction Processing, traitement transactionnel opérationnel
PFE	Projet de Fin d'Etudes
PWA	Progressive Web Application
RBAC	Role-Based Access Control
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256 bits, fonction de hachage cryptographique
TLS	Transport Layer Security, protocole de chiffrement des échanges réseau
TTL	Time To Live, durée de validité d'une donnée volatile en cache

GLOSSAIRE

Audit trail : Journal horodaté des actions réalisées sur un dossier, permettant de reconstituer qui a fait quoi, quand et pourquoi, conformément aux exigences COBAC.

Back office : Interface interne utilisée par les agents BICEC pour traiter, contrôler et décider sur les dossiers clients KYC.

Face matching : Comparaison biométrique entre le visage capturé lors du selfie et la photographie du document d'identité, exprimée par un score de distance et un seuil de décision.

Liveness (preuve de vie) : Vérification destinée à s'assurer que la personne filmée est présente physiquement et qu'il ne s'agit pas d'une photo, d'un écran ou d'une attaque de présentation (PAD - Presentation Attack Detection).

Pipeline KYC : Chaîne de traitement qui collecte les pièces, extrait les données, contrôle leur cohérence, qualifie le risque, stocke les preuves et route le dossier vers la validation humaine.

Progressive Web App (PWA) : Application web conçue pour fonctionner comme une application native sur mobile, avec support hors-ligne partiel, via les technologies Service Worker et Web App Manifest.

Readiness KYC : Vérification côté serveur de la complétude d'un dossier avant soumission : présence des documents obligatoires, étapes validées, consentements enregistrés.

Score de confiance OCR : Valeur numérique entre 0 et 1 produite par le moteur de reconnaissance pour chaque champ extrait, indiquant la probabilité que la valeur reconnue soit correcte.

Souveraineté des données : Principe selon lequel les données sensibles restent maîtrisées localement, sans dépendance à des services tiers étrangers pour leur stockage ou traitement.

Introduction générale

Le secteur bancaire camerounais traverse une double contrainte. D'un côté, les clients, en particulier les jeunes actifs, les entrepreneurs et les utilisateurs déjà familiers du Mobile Money, attendent des parcours d'entrée en relation simples, rapides et disponibles en dehors des horaires d'agence. De l'autre, les banques doivent renforcer leurs dispositifs de conformité, de connaissance client et de traçabilité afin de répondre aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et aux standards de lutte contre le blanchiment de capitaux. La CEMAC comptabilisait plus de 51,27 millions de comptes de paiement mobile fin 2024, avec une croissance annuelle de 28,09 % (BEAC, 2025). Dans ce contexte, l'ouverture de compte bancaire classique, fondée sur le déplacement en agence, les formulaires papier et la saisie manuelle, crée des délais, des erreurs et une difficulté de pilotage qui nuisent à la compétitivité de l'établissement.

Pour la BICEC, l'enjeu consiste à moderniser l'entrée en relation tout en conservant les garanties attendues d'un établissement bancaire soumis aux exigences COBAC. Le délai moyen d'ouverture de compte dans le processus manuel pouvant atteindre 14 jours, l'objectif est de ramener ce délai à moins de 15 minutes par un parcours mobile structuré et contrôlé (BICEC VeriPass PRD, 2026). Le sujet de stage validé porte sur la conception et le développement d'un écosystème d'acquisition client intégrant des mécanismes de vérification KYC. Dans ce mémoire, cette formulation est traitée comme un problème d'ingénierie : transformer une demande client en dossier numérique exploitable, vérifiable, conservé, auditable et routé vers les acteurs internes compétents.

BICEC VeriPass répond à cette ambition par une chaîne composée d'une PWA mobile React/Vite, d'une API FastAPI asynchrone, d'une base PostgreSQL 17, de workers Redis/Celery, d'un stockage documentaire local et d'un back office de validation à rôles distincts. Le système automatise la capture, l'extraction OCR via un pipeline hybride PaddleOCR/GLM-OCR, certains contrôles de cohérence, la vérification de vivacité et la comparaison faciale. La décision d'activation reste humaine : un dossier KYC bancaire doit pouvoir être expliqué, documenté et justifié lors des contrôles COBAC ou ANIF.

La problématique centrale de ce mémoire s'énonce ainsi : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en conservant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigées par le cadre bancaire CEMAC ?

Cette problématique se décline en cinq questions d'ingénierie : comment guider la capture de CNI depuis un navigateur mobile avec des ressources limitées ? Comment extraire les champs utiles malgré le flou, les reflets et le cadrage imparfait propres aux CNI camerounaises anciennes ? Comment vérifier la vivacité et la cohérence du visage sans alourdir le parcours client ? Comment structurer une base et des journaux auditables répondant aux exigences de traçabilité COBAC ? Comment organiser la revue humaine des dossiers sans perdre la traçabilité des décisions ?

L'objectif général du stage est de concevoir et développer un prototype avancé de plateforme d'onboarding KYC pour la BICEC. Les objectifs spécifiques sont d'analyser les contraintes réglementaires et métier, de définir un pipeline de données KYC complet, de mettre en place les interfaces client et back office, d'intégrer les briques de vérification documentaire et biométrique, de sécuriser les données sensibles et de produire des traces exploitables pour l'audit.

La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, un cadrage fonctionnel, une conception d'architecture en couches, une implémentation itérative par jalons et des tests orientés démonstration métier. Le dépôt projet contient 195 fichiers backend, 180 fichiers mobile et 105 fichiers back office, 32 tables SQLAlchemy, 24 migrations Alembic, 143 décorateurs de routes FastAPI et plus de 80 fichiers de tests et preuves.

Le mémoire est structuré en cinq chapitres. Le premier présente le cadre institutionnel, le contexte métier, la réglementation COBAC et la problématique de recherche. Le deuxième analyse les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique. Le troisième décrit l'architecture de traitement KYC, OCR et biométrique. Le quatrième présente la réalisation et l'intégration des mécanismes de vérification. Le cinquième traite l'évaluation, la sécurité, l'impact économique et les limites. La conclusion synthétise les acquis techniques, organisationnels et humains du stage.

Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique

Ce premier chapitre pose les bases contextuelles, réglementaires, opérationnelles et économiques du projet. Il présente la BICEC et le cadre du stage, puis analyse la pression concurrentielle exercée par les services financiers digitaux sur les parcours traditionnels d'acquisition client. Il met ensuite en relation les exigences du règlement COBAC R-2023/01, les contraintes de protection des données et les limites du processus manuel d'entrée en relation. Cette analyse permet de formuler la problématique d'ingénierie à laquelle répond BICEC VeriPass.

1.1 Présentation de la BICEC, du stage et du département Étude & Développement

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC) est une institution financière commerciale opérant au Cameroun, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire. Son réseau comprend 40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME, au service d'environ 380 000 clients gérés par approximativement 600 collaborateurs (BICEC, 2026).

Le stage de fin d'études d'ingénieur s'est déroulé au sein du Département Étude et Développement à Douala, sous l'encadrement industriel de M. Jackson Parfait KOMBE LELE. La mission confiée portait sur la conception et le développement de BICEC VeriPass, un écosystème d'acquisition client destiné à digitaliser le parcours KYC et à structurer les contrôles documentaires et biométriques. La période de stage s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Tableau 2. Fiche signalétique synthétique de la BICEC et du stage

Caractéristique	Détail	Source
Raison sociale	Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC)	Statuts BICEC (2026)
Réseau national	40 agences, 2 centres d'affaires, 1 espace PME, réseau national de GAB	Site institutionnel
Clientèle	Environ 380 000 clients actifs au Cameroun	Fiche de validation du stage
Effectif humain	Environ 600 collaborateurs	Fiche de validation du stage

Caractéristique	Détail	Source
Département hôte	Étude & Développement, Douala	Convention de stage
Encadrement entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Chef de Département	Direction du capital humain BICEC
Encadrement académique	M. EWOLO MODO Igor Salomon, UCAC-ICAM	Convention de stage
Période de stage	19 janvier 2026 au 18 juin 2026 (5 mois)	Convention de stage UCAC-ICAM / BICEC

Source : synthèse de l'auteur, d'après les documents d'encadrement interne et les statuts de la BICEC.

1.2 Concurrence Fintech, Mobile Money et pression sur les parcours bancaires

La CEMAC comptabilisait 51,27 millions de comptes de paiement mobile fin 2024, avec une croissance annuelle de 28,09 %. Le Cameroun concentre à lui seul 65,10 % du volume global des transactions et 56,95 % de la valeur agrégée dans cette zone (BEAC, 2025). Cette dynamique modifie les attentes des clients : ils comparent de plus en plus l'expérience bancaire aux parcours mobiles simples et instantanés du Mobile Money.

Face à ces usages, un parcours d'ouverture de compte centré sur l'agence, le papier et les relances administratives devient moins compétitif. Les données de cadrage interne BICEC VeriPass retiennent un délai d'ouverture pouvant aller de 48 heures à 14 jours selon la disponibilité du client, la complétude du dossier et la lisibilité des pièces (BICEC VeriPass PRD, 2026). Ce délai, combiné à l'absence de parcours mobile, expose la banque à un taux d'abandon élevé : les analyses comportementales montrent qu'un établissement financier perd en moyenne 15 % de ses prospects pour chaque journée d'attente supplémentaire à l'onboarding (Zeeh Africa, 2025).

L'enjeu pour la BICEC n'est donc pas uniquement commercial. Il est aussi réglementaire : la modernisation du parcours d'entrée en relation doit respecter les exigences de diligence renforcée imposées par le cadre CEMAC.

1.3 Cadre réglementaire CEMAC : diligences KYC et protection des données

Le règlement COBAC R-2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération constitue le cadre juridique de référence du projet (COBAC,

2023). Il est entré en vigueur le 1er juillet 2024 et impose aux établissements d'identifier leurs clients, de vérifier leur identité à partir de sources fiables, de tenir compte du risque et de conserver les éléments utiles à la vigilance pour une durée minimale de dix ans (Droit Médias Finance, 2024). Cette obligation exclut une lecture purement commerciale du KYC et impose de maintenir une décision humaine explicable et documentée.

Le placement du Cameroun sur la liste grise du Groupe d'Action Financière (GAFI) en octobre 2023 a renforcé les exigences de due diligence imposées par les banques correspondantes internationales, augmentant le coût et la complexité des transactions transfrontalières (KYC Registry, 2025). Dans ce contexte, un dossier KYC mal structuré ou non traçable n'est plus seulement un risque opérationnel : c'est un risque réglementaire direct, les amendes COBAC pouvant atteindre 100 000 000 FCFA sans préjudice des sanctions disciplinaires allant jusqu'au retrait de licence (Cameroon Fintech Compliance Guide, 2026).

En parallèle, la loi camerounaise n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel, applicable à partir du 23 juin 2026, encadre le traitement des données biométriques comme données sensibles (République du Cameroun, 2024). Elle exige le consentement explicite, la minimisation des données, le droit d'accès et la désignation d'un délégué à la protection des données pour les entités traitant à grande échelle. Pour VeriPass, cette contrainte oriente vers une architecture souveraine où pièces d'identité, images de visage et journaux de décision restent sous contrôle de la BICEC, sans transfert vers des services tiers étrangers.

La circulaire administrative n° 000002 du 19 février 2026 impose par ailleurs la dématérialisation complète de certains flux financiers, interdisant les processus parallèles papier et exigeant des pistes d'audit infalsifiables. Ces contraintes conjuguées donnent à VeriPass une justification réglementaire claire : ce n'est pas un projet de modernisation optionnel, mais une réponse à un ensemble d'obligations légales convergentes.

1.4 Analyse du processus manuel d'ouverture de compte et limites

Le processus manuel d'entrée en relation présente plusieurs limites opérationnelles qui se cumulent. Le client doit se déplacer en agence, fournir des photocopies et compléter des formulaires. Les agents ressaisissent une partie des informations, vérifient la complétude du

dossier et traitent les pièces illisibles. Ces étapes augmentent le délai de traitement et multiplient les risques d'erreur de saisie.

La traçabilité est la limite la plus problématique du point de vue réglementaire. Dans un processus papier, les corrections, relances et arbitrages sont difficiles à reconstituer lors d'un contrôle COBAC. L'absence d'audit trail structuré rend la banque vulnérable face aux vérificateurs. L'automatisation du traitement documentaire peut réduire ces risques, à condition de conserver une validation humaine et des preuves exploitables.

Tableau 3. Limites du processus manuel et réponses du pipeline numérique

Limite constatée	Impact opérationnel	Réponse du pipeline VeriPass
Friction physique obligatoire	Délais 48h-14 jours, taux d'abandon élevé, barrière géographique	Parcours mobile PWA, captures guidées, reprise de session
Erreurs et reprises de saisie	Dossiers incomplets, corrections coûteuses en temps agent	Extraction OCR avec validation syntaxique et correction guidée
Pièces illisibles non détectées	Dossiers bloqués en back office, relances multiples	Contrôle qualité image avant upload, statut OCR PARTIAL explicite
Risque de fraude documentaire	Usurpations d'identité et faux documents non détectés	Comparaison faciale DeepFace + anti-spoofing MiniFASNet
Absence d'audit trail structuré	Vulnérabilité lors des contrôles COBAC/ANIF	Base PostgreSQL, journaux horodatés, hachage SHA-256 des pièces
Surcharge back office	Backlog de dossiers, temps agent non maîtrisé	File Celery/Redis, affectation automatique, indicateurs de charge

Source : synthèse de l'auteur, d'après les rapports de modélisation métier BICEC VeriPass (2026).

1.5 Problématique de recherche et questions opérationnelles

Le problème à résoudre se situe à l'intersection de l'expérience client, de la qualité des données, de la sécurité applicative et de la conformité COBAC. La problématique centrale de ce mémoire peut s'énoncer ainsi : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en conservant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigées par le cadre bancaire CEMAC ?

Cette problématique se décline en cinq questions opérationnelles d'ingénierie : comment guider la capture de CNI depuis un navigateur mobile limité ? Comment extraire les champs utiles d'une pièce ancienne, plastifiée et potentiellement abîmée, malgré le flou et les

reflets ? Comment vérifier la présence physique du client sans rendre le parcours contraignant ? Comment structurer une base et des journaux auditable répondant aux exigences COBAC ? Comment organiser la revue interne en conservant la traçabilité des décisions ?

1.6 Réponses proposées : BICEC VeriPass

BICEC VeriPass est conçu comme un pipeline d'onboarding KYC et de gestion de preuves numériques. La solution se compose d'une interface client PWA React/Vite, d'un back office de validation React/Vite, d'une API FastAPI avec SQLAlchemy asynchrone, de workers Celery/Redis pour les traitements longs, d'une base PostgreSQL 17, d'un stockage documentaire local et d'un proxy Nginx TLS comme point d'entrée. Tous ces composants s'exécutent dans un environnement Docker Compose reproductible.

Les moteurs OCR et biométriques préparent le dossier, calculent des scores et signalent les anomalies, mais l'agent habilité conserve la responsabilité de la validation finale. VeriPass agit donc comme un outil d'aide à l'instruction KYC, sans intégrer directement les bases transactionnelles de production de la BICEC.

1.7 Aspects économiques, financiers et rentabilité de l'onboarding

L'analyse économique de la solution repose sur trois dimensions mesurables : le gain de productivité opérationnelle, la réduction du coût d'acquisition client et la limitation des risques de non-conformité réglementaire.

Sur le plan opérationnel, la digitalisation du parcours vise à réduire le temps de traitement des dossiers de 14 jours à 11 minutes pour la constitution mobile, avec un traitement OCR inférieur à 15 secondes par document (BICEC VeriPass PRD, 2026). Les analyses de benchmark africain montrent que l'adoption de processus d'identité numérique peut réduire le coût unitaire d'onboarding de 90 % à l'échelle internationale (Zeeh Africa, 2025). Pour la BICEC, cette réduction concerne principalement les reprises de saisie, les relances agents et le traitement des dossiers incomplets.

Sur le plan commercial, chaque journée d'attente supprimée réduit le taux d'abandon des prospects. La cible est un taux de complétion du parcours supérieur à 75 % et un taux de conformité au premier dépôt (First Time Right) supérieur à 85 %. Ces indicateurs, à mesurer

lors d'un pilote, permettraient d'évaluer le gain réel sur le coût d'acquisition client (CAC). Les coopératives d'épargne africaines ayant déployé des solutions similaires ont enregistré des hausses de taux d'acquisition de l'ordre de 300 % à 500 % (Redian Software, 2026).

Sur le plan de la conformité, VeriPass prépare la production d'un rapport d'audit structuré en 3 jours au lieu des 6 semaines de recherches manuelles requises auparavant. Il réduit l'exposition aux amendes COBAC qui peuvent atteindre 100 000 000 FCFA, et évite la dépendance à des API de vérification d'identité tierces telles que Didit, facturées à 0,33 USD par vérification complète (Didit.me, 2025).

Le prototype VeriPass repose sur une pile open source (FastAPI, React, PostgreSQL, Redis, PaddleOCR, DeepFace) déployée localement, sans dépendance cloud récurrente. Le coût complet du prototype couvre le temps de conception, les ressources matérielles, la connexion réseau, l'électricité, les outils d'assistance et les coûts de transport. Sur la période du stage (110 jours ouvrés au rythme de 5 jours par semaine), le seul coût de déplacement directement quantifiable s'établit à $C_{transport} = 2\,200 \text{ FCFA} \times 110 \text{ jours} = 242\,000 \text{ FCFA}$. L'évaluation complète du retour sur investissement devra être conduite lors d'un pilote sur un échantillon de 20 à 50 dossiers réels.

1.8 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a établi la problématique réglementaire, commerciale, technique et économique de VeriPass. La solution doit réduire les reprises de saisie, les relances et les délais d'instruction, tout en respectant les exigences de la zone CEMAC, notamment le règlement COBAC R-2023/01 et la loi 2024-017. L'architecture proposée répond à cette contrainte par un pipeline numérique structuré, auditable et compatible avec une validation humaine. Le chapitre suivant formalise le besoin, les données d'identité, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis le cadrage méthodologique du projet.

Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique

Le premier chapitre a établi le cadre institutionnel, réglementaire et métier du projet VeriPass. Le présent chapitre transforme ce cadre en besoins de conception. Il précise les objectifs du périmètre, les acteurs, les parcours, les données KYC, les critères de qualité, l'état de l'art utile au projet, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, puis la méthode de conduite retenue.

2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel

L'objectif premier de VeriPass est de réduire le temps et l'effort de constitution d'un dossier KYC, sans affaiblir les contrôles réglementaires. Le système doit guider l'utilisateur pas à pas, collecter les pièces utiles, permettre la vérification des champs extraits, réaliser une preuve de vie, recueillir le consentement et transmettre au back office un dossier structuré, traçable et exploitable.

Le périmètre fonctionnel du MVP couvre le parcours client mobile (authentification par OTP, capture de la CNI recto-verso, preuve de vie, saisie de l'adresse, consentement et signature), la file de validation interne et le suivi du statut du dossier. Les intégrations vers les systèmes bancaires de production (Sopra Amplitude, DGI, core banking), l'ouverture comptable effective et l'activation commerciale complète restent hors périmètre.

2.2 Acteurs du système et responsabilités

L'architecture fonctionnelle de VeriPass repose sur cinq rôles complémentaires, chacun disposant d'un périmètre d'action strictement délimité dans le code par le mécanisme RBAC (require_agent_role) :

- Client (Marie) : constitue le dossier depuis l'application mobile, capture les pièces, corrige les champs OCR, valide le consentement et suit le statut de sa demande.
- Agent KYC / Chargé de clientèle (Jean) : instruit les dossiers soumis, peut approuver, rejeter ou demander un complément. Rôle JEAN dans le back office.
- Analyste AML/CFT (Thomas) : traite les alertes de blanchiment, les conflits NIU et peut signaler une suspicion de fraude. Rôle THOMAS dans le back office.

- Responsable conformité (Sylvie) : supervise le centre de commandement, peut valider ou rejeter tout dossier et consulter les tableaux de bord analytiques. Rôle SYLVIE.
- Administrateur IT (Admin IT) : gère les agents, les accès système et les GAB. N'instruit pas de dossiers. Rôle ADMIN_IT.

2.3 Parcours client et parcours interne

Le parcours client mobile est séquentiel. Il doit rester compréhensible même lorsque la connexion est instable ou lorsque l'utilisateur interrompt la saisie. La PWA conserve l'état d'avancement via le champ `last_step_completed` de la session KYC et facilite la reprise de session, afin de limiter les abandons liés aux interruptions réseau ou aux erreurs de capture.

Les étapes principales sont : (1) authentification OTP, (2) enregistrement ou vérification du PIN, (3) démarrage de session KYC, (4) capture CNI recto-verso et revue OCR, (5) capture selfie et vérification de vivacité, (6) saisie de l'adresse, (7) déclaration du NIU, (8) acceptation des CGU et consentement, (9) signature, (10) vérification de readiness, (11) soumission.

Le parcours interne débute à la soumission du dossier. Le back office présente les pièces, les champs extraits, les scores disponibles, les anomalies et les actions possibles. L'objectif est de permettre à l'agent KYC de décider rapidement tout en conservant les éléments nécessaires à la justification de la décision lors d'un contrôle externe.

2.4 Données KYC collectées et critères de qualité

Le pipeline traite plusieurs catégories de données sensibles : identité déclarative (nom, prénom, date de naissance, nationalité), images de CNI recto-verso, selfie, justificatif d'adresse, informations NIU, consentements horodatés, signature base64, adresses IP et timestamps. Chaque catégorie porte une finalité réglementaire distincte et doit être reliée au dossier correct avec une trace exploitable.

La qualité des données doit être vérifiée le plus tôt possible dans la chaîne. Côté client, les consignes de capture et les contrôles visuels (détection de flou, cadrage) réduisent les images inexploitable. Côté serveur, le calcul d'une empreinte SHA-256 lors de l'upload garantit l'intégrité et permet de relier chaque fichier à sa session. Les données de référence

(identité client, type de document, statut du dossier) restent relationnelles dans PostgreSQL, tandis que les métadonnées techniques variables (sorties OCR brutes, métriques de qualité image) sont stockées en JSONB (Puthod, 2025).

2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art scientifique

Les CNI photographiées depuis un téléphone présentent des difficultés documentées : usure du support plastifié, reflets, compression mobile, cadrage imparfait et variation des polices. Les travaux de Bulatov et al. (2022) rappellent que la reconnaissance de documents d'identité dépasse l'OCR classique : le système doit extraire les champs tout en contribuant à la vérification d'identité et à la prévention de la fraude. VeriPass retient une chaîne en trois temps : prétraitement image, extraction PaddleOCR locale, puis post-traitement par règles sur les champs critiques (numéro CNI, nom, dates).

PaddleOCR est utilisé comme première passe, dans l'esprit des systèmes légers conçus pour équilibrer vitesse et précision sur CPU (Du et al., 2020). La documentation PP-OCRv5 confirme des améliorations de précision par rapport à v4 sur plusieurs scénarios, avec un modèle mobile restant embarquable sur machine de développement standard (PaddleOCR, 2026). GLM-OCR (0,9 milliard de paramètres, modèle multimodal compact) intervient en renfort différé sur les documents complexes ou les extractions échouées, combinant analyse de mise en page et reconnaissance parallèle des régions (Duan et al., 2026).

Pour la vérification biométrique, les revues récentes sur le face anti-spoofing soulignent que les méthodes doivent être évaluées face à des conditions de capture et des attaques variées, y compris photo haute résolution, vidéo et masque (Yu et al., 2023). VeriPass combine un challenge actif MediaPipe côté mobile et un anti-spoofing passif MiniFASNetV2 ONNX côté serveur, avec DeepFace pour la comparaison faciale. Les standards GAFI recommandent une approche fondée sur les risques, avec fiabilité, gouvernance et supervision humaine (Financial Action Task Force, 2020). Cette orientation justifie d'exprimer les résultats biométriques en scores et seuils, pas en décisions binaires.

2.6 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent les comportements attendus du système du point de vue des acteurs. Chaque exigence est reliée à un ou plusieurs composants réels du dépôt, afin d'éviter de les traiter comme une liste abstraite déconnectée de la réalisation.

Tableau 4. Exigences fonctionnelles du système VeriPass

ID	Description	Acteur	Composant principal	Priorité
EF-01	Authentification client par OTP téléphone ou email avec vérification serveur	Client	/auth/otp/send, /auth/otp/verify	Haute
EF-02	Enregistrement et vérification du code PIN après premier OTP	Client	/auth/pin/setup, /auth/pin/verify	Haute
EF-03	Enregistrement optionnel d'une passkey WebAuthn pour authentification forte	Client	/auth/webauthn/*	Moyenne
EF-04	Démarrage ou reprise d'une session KYC éditable sans perdre l'avancement	Client	/kyc/session/start, KycContext	Haute
EF-05	Capture guidée de la CNI recto et verso avec consignes visuelles de cadrage	Client	LivenessScreen, /kyc/capture/cni	Haute
EF-06	Extraction OCR des champs CNI avec calcul de score de confiance par champ	Système	ocr_service.py, PaddleOCR	Haute
EF-07	Confirmation ou correction des champs OCR extraits par le client avant soumission	Client	/kyc/ocr/review, OCRReviewScreen	Haute
EF-08	Preuve de vie par challenge actif guidé (sourire, clignement) via MediaPipe	Client	LivenessScreen, /kyc/liveness/submit	Haute
EF-09	Anti-spoofing passif MiniFASNetV2 ONNX côté serveur sur le selfie soumis	Système	kyc/service.py MiniFASNet	Haute
EF-10	Comparaison biométrique selfie/photo CNI via DeepFace avec score et seuil	Système	biometric_results, DeepFace	Haute
EF-11	Saisie de l'adresse, du NIU, du consentement et de la signature numérique	Client	/kyc/address, /kyc/niu, /kyc/consent, /kyc/signature	Haute
EF-12	Vérification de complétude du dossier (readiness) avant soumission	Système	/kyc/readiness, router.py	Haute

ID	Description	Acteur	Composant principal	Priorité
EF-13	Soumission du dossier vers la file de validation back office avec transition d'état	Client	/kyc/submit	Haute
EF-14	Revue du dossier, décision motivée et demande de complément par l'agent KYC	Agent KYC	/backoffice/dossier/:id/review	Haute
EF-15	Journalisation horodatée de toutes les actions et décisions dans l'audit log	Système	audit_log table, AuditLog	Haute

Source : auteur, d'après docs/api-contracts.md, code/backend/app/modules/kyc/router.py et code/mobile/src/App.tsx.

2.7 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles cadrent la qualité du système indépendamment des fonctionnalités. Elles sont traitées comme des contraintes de conception, pas comme des options.

Tableau 5. Exigences non fonctionnelles du système VeriPass

ID	Catégorie	Exigence	Cible chiffrée	Justification
ENF-01	Performance	Latence médiane des endpoints transactionnels (adresse, NIU, signature)	< 300 ms	Fluidité du parcours mobile
ENF-02	Performance	Durée de traitement OCR PaddleOCR par document	< 15 s	Acceptable pour l'utilisateur mobile
ENF-03	Performance	Extraction OCR concurrente avec verrou GLM-OCR	1 worker GLM actif	Contrainte mémoire : 8,5 Go total
ENF-04	Sécurité	Authentification JWT HS256 avec révocation par jti en base	Obligatoire	COBAC, séparation client/agent
ENF-05	Sécurité	Chiffrement TLS de tous les échanges (Nginx)	TLS 1.2 minimum	Loi 2024-017, protection des données biométriques
ENF-06	Sécurité	Intégrité documentaire par hachage SHA-256 à l'upload	Obligatoire	Preuve d'intégrité pour audit COBAC
ENF-07	Auditabilité	Journalisation des actions sensibles avec acteur, action, IP et horodatage UTC	Obligatoire	Exigence COBAC R-2023/01, art. conservation
ENF-08	Disponibilité	Uptime cible pendant la phase pilote	> 99,9 %	SLA bancaire de base
ENF-09	Maintenabilité	Reproductibilité complète de l'environnement de déploiement	Docker Compose	Exécutable sur i3/16 Go RAM

ID	Catégorie	Exigence	Cible chiffrée	Justification
ENF-10	Accessibilité	Fonctionnement sur navigateurs mobiles Android/iOS courants sans installation	PWA, Chromium 90+	Cible clientèle BICEC

Source : auteur, d'après docs/architecture.md, docs/development-guide.md et code/backend/app/core/config.py.

2.8 Méthodologie de conduite du projet

La conduite du projet s'appuie sur une méthodologie mixte. La phase de spécification et de validation s'inspire du cycle en V : chaque exigence importante doit pouvoir être reliée à une vérification. La réalisation logicielle suit une démarche incrémentale inspirée d'Agile/Scrum, avec des lots courts, des revues régulières et une priorisation des tâches selon le risque métier et technique.

Cette approche permet d'intégrer les retours d'encadrement sans perdre la maîtrise des exigences. Les livrables techniques (contrats API, modèles relationnels, interfaces client et back office, journaux de sécurité et preuves d'exécution) sont produits par incréments, testés localement et documentés afin de préparer la démonstration finale. La phase de conception a occupé environ un tiers du stage : charte projet, PRD, backlog, spécifications UX, décisions d'architecture ADR, revues de risques.

La sobriété de calcul constitue une contrainte non fonctionnelle transversale. Le prototype devait rester exécutable sur une machine i3 avec 16 Go de RAM. Cette contrainte a imposé de charger les modèles avec prudence, de limiter la concurrence des traitements lourds via des verrous Redis, et de considérer la latence comme un phénomène d'exploitation autant que comme une métrique algorithmique.

2.9 Planning, jalons et collaboration

Le suivi opérationnel du dépôt fait apparaître 197 issues réparties sur 7 jalons fonctionnels, avec des labels mobile, backend, back office, KYC, OCR, biométrie, sécurité et conformité (BICEC VeriPass, 2026). Cette organisation reflète la volonté de traiter le projet comme un portefeuille de travaux coordonnés, pas comme une suite de tâches isolées.

Tableau 6. Jalons du projet BICEC VeriPass et indicateurs de clôture

Jalon	Périmètre principal	Période indicative	Indicateur de clôture
M0 Dev Ready	Environnement Docker, CI locale, schéma base initial, Alembic	Janvier 2026	Conteneurs démarrables, migrations initiales appliquées, API health OK
M1 Auth Complete	OTP, email OTP, PIN, passkey WebAuthn, agent login, RBAC, refresh tokens	Janvier-Février 2026	Auth mobile et back office opérationnelle, tests d'authentification verts
M2 Capture MVP	CNI capture, upload documentaire, hash SHA-256, session KYC, reprise parcours	Février-Mars 2026	Document reçu et persisté, session KYC reprise après interruption
M3 AI Engine Complete	PaddleOCR, post-traitement CNI, GLM-OCR fallback, liveness MediaPipe, face matching DeepFace, MiniFASNet anti-spoofing	Mars-Avril 2026	Score OCR mesurable, résultat biométrique persisté en base
M4 Back Office MVP	File de dossiers, revue agent, décision RBAC, demande de complément, affectation	Avril-Mai 2026	Décision avec motif journalisée, transition d'état cohérente
M5 Full KYC Flow	Parcours complet mobile bout-en-bout, readiness, soumission, suivi statut	Mai 2026	Scénario bout-en-bout réussi en environnement conteneurisé
M6 Analytics & Demo	Tableaux de bord analytics, AML/CFT, preuves d'exploitation, soutenance	Juin 2026	Démo live 23 actions, rapport d'audit COBAC exportable

Source : auteur, d'après le backlog GitHub issues et les métadonnées de jalons du dépôt BICEC VeriPass (consultés le 2 juin 2026).

Les risques principaux suivis tout au long du stage concernaient la qualité des captures CNI, les performances OCR sur machine contrainte, la robustesse biométrique sur photos d'identité anciennes, la sécurité des pièces sensibles et la validation métier des parcours. Les échanges hebdomadaires avec M. KOMBE LELE ont permis d'ajuster les compromis de conception, notamment sur la décision de reporter certaines fonctionnalités analytics au jalon M6 pour stabiliser d'abord le flux KYC principal.

2.10 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a traduit le cadre réglementaire et métier en exigences de conception (acteurs, parcours, données, sécurité). La valeur de VeriPass réside dans l'intégration de l'OCR et de la biométrie au sein d'un processus contrôlable, mesurable et auditable. Le chapitre suivant décrit l'architecture technique retenue pour y répondre.

Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie

Le chapitre précédent a fixé les besoins, les données et les exigences. Le présent chapitre décrit l'architecture technique pour transformer ces exigences en système logiciel. Il présente les couches applicatives, le pipeline de données, le traitement OCR, la vérification biométrique et la modélisation des données.

3.1 Architecture globale de la solution

VeriPass repose sur une architecture à quatre couches principales, séparées par des frontières de confiance explicites et orchestrées par un proxy Nginx TLS comme point d'entrée unique.

Tableau 7. Architecture logique et responsabilités techniques de BICEC VeriPass

Couche	Conteneur Docker	Technologies principales	Responsabilités
Interface mobile client	vp_pwa	React 19, Vite 8, TypeScript, PWA Workbox, MediaPipe, TanStack Query	Parcours client, capture des pièces, revue OCR, liveness, consentement, reprise de session
Interface back office	vp_backoffice	React 19, Vite, TypeScript, Recharts, TanStack Query	File de dossiers, revue agent, décision RBAC, analytics, AML/CFT, audit
API métier	vp_api	FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy async, asynpg, Alembic, SlowAPI, Sentry	Contrats REST /api/v1, authentification JWT, RBAC, états KYC, validation des données, OCR synchrone
Traitements asynchrones	vp_celery_ocr, vp_celery_notif, vp_celery_beat	Celery 5.3, Redis 7, GLM-OCR, PaddleOCR	OCR fallback GLM, notifications OTP/email, sanctions, sauvegardes planifiées
Persistence	vp_postgres, volumes documentaires	PostgreSQL 17, volumes Docker	Dossiers, documents, métadonnées, hashes SHA-256, audit, décisions
Proxy et sécurité	vp_nginx	Nginx TLS, Let's Encrypt (prod)	Terminaison TLS, routage /mobile/ /back-office/ /api/, en-têtes de sécurité, rate limiting
Observabilité	vp_flower, vp_mailpit, Sentry	Flower, Mailpit, Sentry SDK	Supervision des files Celery, SMTP local de test, traces d'erreurs applicatives

Source : auteur, d'après code/docker-compose.yml et docs/architecture.md.

Le proxy inverse Nginx écoute sur les ports 8080 (HTTP redirigé vers HTTPS) et 8443. Il distribue le trafic vers la PWA mobile (/mobile/), le back office (/back-office/) et l'API (/api/v1/*). Cette séparation isole les interfaces internes, centralise les en-têtes de sécurité CSP et étend les timeouts `proxy_read_timeout` uniquement sur les chemins de capture OCR et liveness, qui peuvent dépasser 60 secondes.

L'API FastAPI concentre les règles de domaine. Elle est structurée en modules fonctionnels (auth, kyc, backoffice, admin, aml, analytics, audit, banking, devices, notifications, support), chacun exposant ses propres modèles SQLAlchemy, schémas Pydantic, routes FastAPI et logique de service. La dépendance `get_current_user` et `get_current_agent` séparent les accès mobiles et back office au niveau du middleware d'authentification.

La contrainte mémoire de la machine de développement (16 Go RAM) a conduit à une équation de budget mémoire : $M_{total} = M_{base} (2,5 \text{ Go}) + M_{Paddle} (2,5 \text{ Go}) + M_{GLM} (3,5 \text{ Go}) = 8,5 \text{ Go}$. Cette marge explique l'usage de Redis pour les files et les verrous, le chargement différé des modèles, la séparation des workers OCR et notification, et le refus de traiter toutes les captures simultanément avec le moteur GLM le plus coûteux.

3.2 Pipeline de données KYC

Le pipeline part de la capture mobile. Le client ouvre ou reprend une session, transmet les pièces attendues et confirme les données extraites. Chaque document est stocké dans un volume documentaire dédié (/data/documents), tandis que PostgreSQL conserve le type de document, le chemin relatif, le hash SHA-256, le statut OCR et les métriques de qualité. Ce découplage évite de surcharger la base avec des objets volumineux tout en maintenant une référence fiable et vérifiable vers chaque pièce.

La machine d'états du dossier KYC gouverne les transitions autorisées. Elle empêche les actions incohérentes : un dossier approuvé ne peut pas être soumis à nouveau, un dossier en attente d'information peut être complété mais pas approuvé directement. Les états sont définis dans `code/backend/app/modules/kyc/schemas.py` et les transitions contrôlées dans `kyc/router.py` et `backoffice/router.py`.

Tableau 8. Machine d'états du dossier KYC

Statut (status)	Niveau d'accès (access_level)	Condition d'entrée	Acteur concerné	Transitions sortantes possibles
DRAFT	GUEST	Démarrage ou reprise de session par le client	Client	PENDING_AGENT_REVIEW (soumission), ABANDONED (inactivité)
PENDING_AGENT_REVIEW	RESTRICTED	Soumission du dossier complet avec readiness validée	Système	APPROVED, REJECTED, PENDING_INFO, FRAUD_SUSPECT
PENDING_INFO	RESTRICTED	Demande de complément par l'agent ; dossier rouvert pour édition limitée	Agent KYC	PENDING_AGENT_REVIEW (resoumission), ABANDONED
APPROVED	LIMITED_ACCESS	Décision d'approbation par Jean, Thomas ou Sylvie	Agent KYC/Sylvie	Terminal (handoff vers BI PAY/Wallet)
REJECTED	GUEST	Décision de rejet définitif par l'agent habilité	Agent KYC/Sylvie	Terminal (nouveau parcours possible)
FRAUD_SUSPECT	DISABLED	Signalement de fraude par Thomas ou Sylvie	Thomas/Sylvie	REJECTED (par Thomas depuis cet état, ou Sylvie)
ABANDONED	GUEST	Inactivité au-delà du seuil configuré (tâche Celery detect_abandoned_sessions)	Système	Terminal (relance possible)
LOCKED_LIVENESS	RESTRICTED	Dépassement du nombre maximum d'essais liveness autorisés	Système	PENDING_AGENT_REVIEW (après délai de déverrouillage)

Source : auteur, d'après code/backend/app/modules/kyc/schemas.py, docs/adr/ADR-001-etats-acces-transitions.md et project-context.md.

Le pipeline prévoit aussi des retours en arrière contrôlés via PENDING_INFO. Un dossier peut revenir en demande de complément si une pièce est illisible, si une donnée déclarative manque ou si un score de contrôle nécessite une reprise humaine. Cette possibilité est essentielle pour éviter que l'automatisation ne transforme un simple défaut de capture en rejet définitif.

3.3 Traitement OCR

Le traitement OCR vise à extraire les champs utiles de la CNI camerounaise : nom, prénom, date de naissance, numéro du document, date d'expiration, poste d'identification, profession et informations d'adresse disponibles selon la qualité de la capture. Le choix technique repose sur PaddleOCR comme moteur rapide local, avec un traitement GLM-OCR comme mécanisme de renfort différé.

Le prétraitement des images est indispensable avant la reconnaissance. Il comprend le contrôle de cadrage (vérification que la pièce occupe une zone suffisante), la détection de flou par variance du Laplacien, la normalisation de la luminosité et la réduction du bruit. La largeur OCR configurée à 600 pixels traduit un compromis explicite : limiter le coût mémoire et la latence sans dégrader les zones utiles à la lecture. Une image trop lourde ralentit le pipeline, mais une compression excessive détruit les petits caractères.

La règle de déclenchement du fallback GLM-OCR est exprimée par la formule suivante. Le score global d'un document est calculé par :

$$S_{ocr}(d) = \text{somme}(w_f * c_f) / \text{somme}(w_f)$$

$$S_{ocr}(d) = \text{Sum} \sum (w_f * c_f) / \sum (w_f)$$

où c_f représente la confiance du champ f et w_f son poids métier (les champs numéro CNI, nom et date d'expiration ont un poids supérieur aux champs adresse ou profession). Dans la configuration du prototype, le seuil de confiance est fixé à 0,90. Le déclenchement GLM est conditionnel :

$$\text{GLM}(d) = 1 \text{ si } \min(c_f) < 0,90 \text{ OU } n_{champs_extraits}(d) < 2$$

Cette règle protège la mémoire disponible et réserve le moteur plus coûteux aux documents qui le justifient. Les statuts OCR possibles pour un document sont PENDING (en

attente), SUCCESS (exploitation directe), PARTIAL (extraction incomplète, revue client), FAILED (échec technique), PADDLE_PENDING_GLM (en attente de renfort) et MANUAL (reprise humaine explicite).

Le post-traitement transforme la sortie OCR brute en données contrôlables. Les dates sont vérifiées par format et cohérence (date d'émission antérieure à date d'expiration). Le numéro CNI est contrôlé par expression régulière. Les champs validés par l'utilisateur conservent la trace de correction, afin de distinguer valeur extraite, valeur corrigée et valeur retenue.

La boucle de test OCR conduite le 26 mai 2026 a porté sur un lot de 60 identifiants CNI. Lors de la première passe, 53 sur 60 documents ont produit une extraction complète exploitable. Les reprises ciblées (corrections de règles de post-traitement sur les dates décennales, les adresses verso, les professions courantes comme MENAGERE ou INGENIEUR et les formats de numéros CNI spécifiques) ont abouti à un agrégat final de 60 documents avec au moins une passe OCR réelle réussie dans le parcours applicatif. Ce résultat valide l'exploitabilité du pipeline sur un corpus varié, sans conclure à une précision statistique définitive par champ.

3.4 Vérification biométrique

La vérification biométrique est organisée en deux contrôles successifs. Le premier est la preuve de vie (liveness), fondée sur un challenge actif guidé par MediaPipe côté mobile. Le second est la comparaison entre le visage capturé et la photo visible sur la CNI, réalisée par DeepFace côté serveur.

Côté mobile, MediaPipe Face Landmarker détecte les 468 points de repère du visage en temps réel. Le challenge actif (sourire, clignement, rotation de la tête) exploite les variations de ces landmarks entre deux instants. Cette approche ne requiert pas de modèle supplémentaire sur l'appareil et fonctionne dans un navigateur PWA sans installation native.

Côté serveur, MiniFASNetV2 ONNX effectue un contrôle d'anti-spoofing passif sur le selfie soumis. Le modèle, attendu à /opt/models-offline/minifasnet/MiniFASNetV2.onnx, produit un score PAD (Presentation Attack Detection) entre 0 et 1. Son intégrité est vérifiée par le hash SHA-256 configuré dans MINIFASNET_MODEL_SHA256. DeepFace calcule

ensuite la distance entre les embeddings du selfie et de la photo CNI. Le score, le seuil, le détecteur utilisé et la version du modèle sont persistés dans la table `biometric_results` pour permettre l'audit et la calibration future.

Les résultats biométriques doivent être exprimés en scores, statuts et motifs, jamais en décisions binaires automatiques. Un score de face matching proche du seuil doit provoquer une escalade humaine, car la qualité de la photo sur une ancienne CNI camerounaise peut être insuffisante pour conclure avec certitude. Le système classe les échecs biométriques par catégorie (`LIVENESS_FAILED`, `FACE_ABSENT`, `FACE_MULTIPLE`, `MATCH_BELOW_THRESHOLD`, `SPOOFING_DETECTED`) pour permettre un traitement différencié.

3.5 Modélisation de la base de données

Le choix de PostgreSQL répond à trois besoins : cohérence transactionnelle, auditabilité et expressivité du modèle relationnel. Les dossiers KYC sont liés à des utilisateurs, documents, champs OCR, résultats biométriques, décisions et journaux. Ces relations exigent une base capable de relier les actions et de rejeter les transitions incohérentes par contraintes d'intégrité.

L'entité centrale est KYCSession (table `kyc_sessions`). Elle porte le statut du dossier, le niveau d'accès, les informations d'adresse et NIU, les scores globaux et les dates de cycle de vie. Les relations principales sont les suivantes :

- `kyc_sessions` --> `documents` (1:N) : chaque session peut avoir plusieurs documents, chacun avec son type, son chemin relatif et son hash SHA-256.
- `documents` --> `ocr_fields` (1:N) : chaque document produit plusieurs champs extraits, avec score de confiance, valeur initiale et valeur corrigée par champ.
- `kyc_sessions` --> `biometric_results` (1:N) : résultats de liveness et de face matching, avec score, statut, motif, détecteur et version de modèle.
- `kyc_sessions` --> `validation_decisions` (1:N) : chaque décision back office est associée à l'agent, au motif, au statut et à l'horodatage.
- `kyc_sessions` --> `audit_log` (1:N) : toutes les actions sensibles sont journalisées avec acteur, action, IP et timestamp UTC.

PostgreSQL est pertinent ici car les écritures KYC exigent des transactions. Lors d'une soumission, l'état, l'adresse IP, les documents, les consentements et les notifications doivent rester cohérents. La combinaison de colonnes relationnelles pour les responsabilités métier stables et de colonnes JSONB pour les métadonnées variables (sorties OCR brutes, métriques de qualité image) permet au schéma d'évoluer sans casser la lisibilité nécessaire à la conformité.

Le modèle distingue explicitement OLTP et OLAP. Les tables `kyc_sessions`, `documents`, `ocr_fields`, `biometric_results`, `validation_decisions` et `audit_log` sont des tables transactionnelles. Les vues analytiques, tableaux de bord et exports COBAC agrègent ces données mais ne portent pas la décision KYC en temps réel. Cette séparation prépare le décisionnel sans sacrifier la cohérence opérationnelle.

Tableau 9. Tables principales du modèle de données VeriPass

Table	Responsabilité principale	Champs clés	Type de données
<code>kyc_sessions</code>	Dossier KYC maître, cycle de vie, accès	<code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>status</code> , <code>access_level</code> , <code>last_step_completed</code> , <code>submitted_at</code>	OLTP
<code>documents</code>	Pièces KYC et métadonnées	<code>id</code> , <code>session_id</code> , <code>doc_type</code> , <code>side</code> , <code>relative_path</code> , <code>sha256_hash</code> , <code>ocr_status</code> , <code>confidence_per_field</code> (JSONB)	OLTP
<code>ocr_fields</code>	Champs extraits et corrections	<code>id</code> , <code>document_id</code> , <code>field_name</code> , <code>extracted_value</code> , <code>confidence</code> , <code>corrected_value</code> , <code>corrected_by</code> , <code>corrected_at</code>	OLTP
<code>biometric_results</code>	Scores liveness et face matching	<code>id</code> , <code>session_id</code> , <code>liveness_score</code> , <code>liveness_status</code> , <code>face_match_score</code> , <code>face_match_status</code> , <code>face_match_reason</code> , <code>model_version</code>	OLTP
<code>validation_decisions</code>	Décisions back office motivées	<code>id</code> , <code>session_id</code> , <code>agent_id</code> , <code>decision</code> , <code>reason</code> , <code>created_at</code>	OLTP
<code>audit_log</code>	Journal transversal des actions	<code>id</code> , <code>entity_type</code> , <code>entity_id</code> , <code>actor_id</code> , <code>action</code> , <code>ip_address</code> , <code>created_at</code>	OLTP/Audit
<code>aml_alerts</code>	Alertes AML/CFT générées par screening	<code>id</code> , <code>session_id</code> , <code>alert_type</code> , <code>severity</code> , <code>status</code> , <code>source_list</code>	OLTP
<code>token_revocations</code>	JTI des refresh tokens révoqués	<code>jti</code> , <code>user_id</code> , <code>revoked_at</code> , <code>expires_at</code>	Sécurité

Source : auteur, d'après `code/backend/app/modules/*/models.py` et `docs/schema/ddl-complete.sql`.

La présence de champs JSONB dans la table documents (ocr_raw_json, confidence_per_field, capture_quality_metrics) ne contredit pas le choix relationnel. Elle absorbe la variabilité des sorties des moteurs OCR, dont le format peut évoluer entre versions, tout en préservant les champs structurants (hash, type, statut, chemin) comme colonnes relationnelles typées.

Synthèse du chapitre

L'architecture proposée traduit les exigences du chapitre 2 en composants séparés et auditables. La PWA mobile collecte, l'API orchestre, Celery traite les tâches longues, PostgreSQL conserve les états et le stockage documentaire garde les pièces. Le principe central est la séparation des responsabilités : la capture n'est pas la décision, l'OCR n'est pas la vérité métier, le score biométrique n'est pas une validation. VeriPass articule ces éléments pour produire un dossier exploitable par un établissement bancaire réglementé.

Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes de vérification

Ce chapitre décrit la réalisation concrète de BICEC VeriPass. Il présente les choix d'implémentation, les extraits de code représentatifs, les patterns d'architecture retenus et les difficultés techniques rencontrées. L'objectif est de montrer comment les exigences des chapitres précédents se traduisent en code opérationnel, en justifiant chaque arbitrage par ses contraintes techniques ou métier.

4.1 Environnement de réalisation et organisation du dépôt

La réalisation s'appuie sur un environnement Docker Compose reproductible. Le dépôt est organisé en cinq parties : backend (195 fichiers Python), mobile PWA (180 fichiers TypeScript/TSX), back office SPA (105 fichiers TypeScript/TSX), infrastructure Nginx et scripts opérationnels. Cette séparation n'est pas uniquement organisationnelle : elle reflète des frontières de déploiement, de token et de surface d'attaque distinctes.

Le choix de Docker Compose répond à une exigence de reproductibilité et de souveraineté. Toutes les dépendances (modèles OCR et biométriques, base de données, volumes documentaires) peuvent être initialisées localement sans connexion à des services tiers. Les services critiques sont définis avec des healthchecks et des dépendances explicites (`depends_on` avec `condition: service_healthy`), ce qui évite les démarrages partiels qui rendaient difficile le diagnostic des pannes.

4.2 Réalisation du backend FastAPI

Le backend est structuré autour d'un routeur principal (`app/api/v1/router.py`) qui enregistre onze modules fonctionnels. Chaque module suit un pattern uniforme : `models.py` (tables SQLAlchemy), `schemas.py` (contrats Pydantic v2), `router.py` (routes FastAPI avec dépendances) et `service.py` (logique métier découplée du transport HTTP).

Ce découplage est délibéré. Mettre la logique dans le routeur créerait une dépendance directe entre le transport HTTP et le domaine métier, rendant les tests unitaires et la maintenance plus complexes. Les services reçoivent une session de base de données via injection de dépendances et ne connaissent pas FastAPI : ils peuvent être testés indépendamment.

L'exemple suivant illustre le pattern appliqué à l'endpoint de capture CNI, qui constitue la route la plus complexe du module KYC. Il reçoit un fichier multipart, persiste le document avec son hash, déclenche l'OCR synchrone PaddleOCR, et enqueue la tâche GLM si la confiance est insuffisante :

```
# code/backend/app/modules/kyc/router.py (extrait représentatif)
@router.post(
    "/capture/cni",
    response_model=DocumentUploadResponse,
    summary="Capture CNI recto/verso et déclenche l'extraction OCR",
)
async def capture_cni(
    file: UploadFile = File(...),
    side: CNISide = Form(...), # "recto" | "verso"
    db: AsyncSession = Depends(get_db),
    current_user: User = Depends(get_current_user),
    kyc_session: KYCSession = Depends(get_or_require_draft_session),
) -> DocumentUploadResponse:
    content = await file.read()
    sha256 = hashlib.sha256(content).hexdigest()

    # Stockage dans le volume documentaire, séparé de PostgreSQL
    doc_path = await store_document(content, sha256, kyc_session.id,
    side)

    document = Document(
        kyc_session_id=kyc_session.id,
        doc_type=DocumentType.CNI,
        side=side,
        relative_path=doc_path,
        sha256_hash=sha256,
        size_bytes=len(content),
        ocr_status=OCRStatus.PENDING,
    )
    db.add(document)
    await db.flush() # obtenir l'id avant l'OCR

    ocr_result = await ocr_service.extract_cni_fields(content, side)
    document.ocr_status = ocr_result.status
    document.ocr_raw_json = ocr_result.raw_output
    document.confidence_per_field = ocr_result.confidence_map

    # Décision de fallback : si confiance insuffisante, déléguer à
    GLM
    if ocr_result.needs_glm_fallback:
        document.ocr_status = OCRStatus.PADDLE_PENDING_GLM
        run_glm_ocr_fallback.delay(str(document.id))

    await db.commit()
    return DocumentUploadResponse(
```

```

        document_id=document.id,
        ocr_status=document.ocr_status,
        confidence_map=document.confidence_per_field,
    )

```

Le pattern `get_or_require_draft_session` est une dépendance FastAPI qui récupère la session active du client et vérifie qu'elle est dans un état éditable (DRAFT ou PENDING_INFO). Si la session est dans un état non éditable (PENDING_AGENT_REVIEW, APPROVED, etc.), la dépendance lève une `HTTPException 409` avant même d'entrer dans le handler. Ce mécanisme garantit la cohérence de la machine d'états sans dupliquer la vérification dans chaque route.

Le module `auth` illustre un autre choix d'architecture : la séparation stricte entre le token client (`vp_token`, stocké en `localStorage` mobile) et le token agent (`veripass_access_token`, stocké en `localStorage` back office). Les dépendances `get_current_user` et `get_current_agent` utilisent des claims JWT différents, empêchant qu'un token client soit accepté sur une route back office et vice-versa. La révocation des refresh tokens passe par la table `token_revocations`, qui stocke le champ `jti` (JWT ID) des tokens invalidés avec leur date d'expiration, permettant un nettoyage périodique par tâche Celery.

4.3 Réalisation du parcours mobile

La PWA mobile est construite autour de React Router 7 avec des routes paresseuses (lazy-loaded) pour réduire le bundle initial. Le contexte `KycContext` gère l'état de session en mémoire et synchronise avec le backend via TanStack Query. Le service `kycOfflineStore` utilise IndexedDB pour persister localement les données de capture pendant les interruptions réseau, permettant la reprise sans perte des données déjà saisies.

Le hook `useKycFlow` encapsule la logique de navigation conditionnelle entre les étapes. Il interroge le statut de la session en base (via TanStack Query avec `refetchInterval` ajustable) et redirige l'utilisateur vers la bonne étape si son parcours est interrompu. Cette approche évite de stocker l'état de navigation dans l'URL ou dans des variables locales fragiles.

La capture documentaire repose sur l'API `MediaDevices` du navigateur (`getUserMedia`), avec des contraintes de résolution explicites pour équilibrer qualité et taille de fichier. Le cadrage est assisté par une zone délimitée superposée à la prévisualisation de la

caméra. Avant l'envoi, une détection de flou par variance du Laplacien calcule côté client un score de netteté, et un avertissement est affiché si ce score est inférieur au seuil configuré. Cette validation côté client réduit le nombre de pièces inexploitable envoyées au serveur, sans remplacer les contrôles serveur.

La PWA gère aussi l'enregistrement des appareils (device registration). Après le premier OTP, un fingerprint de l'appareil est envoyé à `/api/v1/devices/register`, qui retourne un X-Device-Tag. Ce tag est ensuite inclus dans les en-têtes des requêtes sensibles. Les routes d'écriture bancaires (transfers, cartes) vérifient sa présence si l'utilisateur a des appareils enregistrés actifs, ajoutant un signal de contrôle sans remplacer l'authentification.

4.4 Intégration du pipeline OCR

L'intégration OCR commence au moment de l'upload. La fonction `get_shared_paddle_ocr()` maintient une instance unique de l'engine PaddleOCR en mémoire par processus worker, évitant de recharger le modèle à chaque requête. L'engine est initialisé avec `use_angle_cls=True` pour gérer les documents légèrement inclinés, et `lang='ch'` (modèle multilingue) plutôt que le modèle purement latin, car les CNI camerounaises combinent caractères latins standards et des abréviations bilingues français/anglais sur certains modèles.

Le post-traitement est la partie la plus critique de l'intégration OCR. Il opère en trois passes : nettoyage des sorties brutes, attribution des blocs aux champs CNI par position et contexte, puis validation syntaxique par champ. L'extrait suivant montre la logique de validation du numéro CNI camerounais :

```
# code/backend/app/modules/kyc/services/ocr_service.py (extrait)
CNI_NUMBER_PATTERN = re.compile(
    r"^[A-Z]{1,2}[0-9]{6,9}[A-Z]?$"
)

def validate_cni_number(raw: str) -> tuple[str | None, float]:
    """
    Nettoie et valide le numéro CNI extrait par PaddleOCR.
    Retourne (valeur_nettoyee, score_confiance).
    Un score < 0.90 déclenche le flag PARTIAL.
    """
    cleaned = raw.upper().replace(" ", "").replace("-", "")
    # Correction d'erreurs OCR fréquentes : 0/O, 1/I, 8/B
    cleaned = cleaned.replace("0", "O", 1) # premier char souvent
    lettre
    if CNI_NUMBER_PATTERN.match(cleaned):
```

```

        return cleaned, 0.97
    # Tentative de correction partielle
    for bad, good in [('8', 'B'), ('1', 'I'), ('0', 'O')]:
        candidate = cleaned.replace(bad, good, 1)
        if CNI_NUMBER_PATTERN.match(candidate):
            return candidate, 0.82 # confiance réduite : correction
appliquée
    return None, 0.0 # extraction échouée sur ce champ

```

Cette approche de confiance graduée (0.97 si extraction directe, 0.82 si correction appliquée, 0.0 si échec) permet au système de différencier un champ certain, un champ probable et un champ manquant. Le client est invité à confirmer ou corriger les champs en dessous de 0.95, tandis que ceux en dessous de 0.90 déclenchent une demande de nouvelle capture ou un passage au moteur GLM-OCR.

Le worker Celery `run_glm_ocr_fallback` s'exécute dans la file `glm_ocr_jobs` avec une concurrence limitée à 1 par le verrou Redis `GLM_LOCK`. Ce verrou à TTL 300 secondes évite que deux traitements GLM simultanés saturant la mémoire disponible. Lorsque `OCR_ONLINE=false` (configuration souveraine par défaut), GLM-OCR s'exécute localement avec le modèle chargé à partir du volume `models_storage`. Lorsque `OCR_ONLINE=true`, le worker chiffre la pièce en AES-GCM et envoie un payload vers `OCR_CLOUD_URL`, réservé aux environnements de test explicitement configurés.

4.5 Intégration de la vérification biométrique

La vérification biométrique est organisée en deux temps distincts et séparés techniquement. Le challenge actif se déroule côté mobile avec MediaPipe. Le contrôle d'anti-spoofing et la comparaison faciale s'exécutent côté serveur après réception du selfie.

Côté mobile, l'écran `LivenessScreen` charge MediaPipe Face Landmarker via `@mediapipe/tasks-vision`. Il calcule à chaque frame les distances inter-landmarks associées au challenge demandé (EAR pour le clignement, LAR pour le sourire, yaw pour la rotation). Lorsque les seuils sont franchis dans l'ordre attendu, le challenge est validé localement et le selfie est envoyé à `/api/v1/kyc/liveness/submit` accompagné du résultat du challenge.

Côté serveur, `kyc_service.py` charge MiniFASNetV2 en ONNX via `ONNXRuntime`. Le modèle reçoit une image du visage recadrée par le détecteur DeepFace (retina par défaut) et produit un score PAD. Ce score, le statut liveness, le score de `face_match` DeepFace, la

distance et le seuil sont ensuite persistés dans `biometric_results`. Un score PAD inférieur à 0,7 ou une distance faciale supérieure au seuil configuré provoque une escalade vers le back office, avec le motif explicite (`LIVENESS_SCORE_LOW`, `MATCH_BELOW_THRESHOLD`) pour permettre une décision humaine informée.

4.6 Réalisation du back office et des décisions

Le back office est une SPA React distincte de la PWA mobile, avec ses propres tokens, son propre client API et ses propres routes protégées par rôle. La séparation est totale : le back office n'a pas accès au `localStorage` de la PWA et réciproquement.

La file de validation principale (`/validation` pour le rôle JEAN) affiche les dossiers triés par date de soumission avec des indicateurs de score OCR, de résultat biométrique et d'alertes AML actives. Le composant `DossierDetail` présente les pièces téléchargeables, les champs extraits et corrigés, les scores et l'historique des actions. L'agent peut alors soumettre une décision via `POST /api/v1/backoffice/dossier/:id/review` avec le motif obligatoire.

La logique de décision est appliquée côté serveur dans `submit_review_decision`. Elle vérifie le rôle de l'agent, la cohérence de la transition (par exemple, THOMAS ne peut passer de `FRAUD_SUSPECT` qu'à `REJECTED`), la présence d'un motif non vide, et résout les alertes AML ouvertes si la décision est `APPROVED`. Si des alertes AML restent actives, l'approbation est bloquée jusqu'à leur résolution explicite par Thomas ou Sylvie. Cette règle de cohérence garantit que la conformité AML/CFT est vérifiée avant toute activation.

Les corrections OCR du back office passent par `POST /api/v1/backoffice/dossier/:id/ocr-correct`, qui écrit dans `ocr_fields` avec l'agent correcteur, la valeur originale et la valeur corrigée. Cette trace est disponible dans l'audit log et peut être utilisée pour mesurer le taux d'erreur récurrent du moteur OCR sur certains types de champs.

4.7 Difficultés rencontrées et arbitrages

La première difficulté concerne la qualité des captures CNI. Les pièces photographiées par téléphone sur des CNI camerounaises anciennes (plastifiées, usées, recto-verso avec différences de police) ont nécessité plusieurs itérations du post-traitement OCR. La difficulté principale n'était pas la reconnaissance des caractères par PaddleOCR, mais l'attribution

correcte des blocs reconnus aux champs attendus. Les boucles d'expérimentation avec des images de test ont permis de stabiliser les règles d'attribution sans introduire de faux positifs.

La deuxième difficulté concerne la gestion de la mémoire sur machine de développement limitée. Charger simultanément PaddleOCR, GLM-OCR et les dépendances DeepFace/ONNX dépasse les 8 Go disponibles si tous les workers démarrent en même temps. La solution retenue combine trois mécanismes : chargement différé des modèles au premier appel, verrous Redis à TTL pour empêcher les exécutions GLM simultanées, et séparation en workers Celery distincts (`celery_ocr` pour GLM, `celery_notifications` pour les autres tâches) afin de contrôler l'empreinte mémoire par processus.

La troisième difficulté concerne la frontière entre prototype et système bancaire. Plusieurs composants démontrent le flux complet, mais des décisions de hardening ont volontairement été différées : rotation des secrets, politique de chiffrement au repos des pièces KYC, tests de pénétration, validation juridique du traitement des données biométriques. Ces limites sont documentées et assumées plutôt que dissimulées, car un prototype présenté comme une solution certifiée serait trompeur.

La quatrième difficulté concerne le parallélisme dans le pipeline. Le modèle de charge peut être formalisé par $\text{Charge}(a) = q_a / w_a + \alpha * t_a + \beta * r_a$, où q_a est la longueur de file du worker, w_a sa capacité, t_a son temps de traitement moyen récent et r_a un facteur de risque. L'affectation optimale est $a_{\text{choisi}} = \text{argmin } \text{Charge}(a)$. Dans VeriPass, ce modèle s'applique à l'auto-affectation des dossiers aux agents Jean disponibles (`POST /backoffice/dossier/:id/auto-assign`), qui sélectionne l'agent connecté avec la charge estimée la plus faible.

4.8 Synthèse du chapitre

Après avoir détaillé la stack technique de VeriPass (PWA, FastAPI, PostgreSQL et Celery/Redis), ce chapitre a mis en évidence la traçabilité complète des données, de leur capture à la décision finale. Place désormais à l'évaluation du prototype. Le chapitre suivant analyse ses performances sécuritaires, chiffre son impact économique et cible les limites bloquant encore son industrialisation..

Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement et limites

Ce chapitre évalue le prototype VeriPass selon trois axes : la vérification des fonctionnalités et des performances mesurées, la sécurité applicative et réglementaire, et l'impact économique attendu. Il se termine par une analyse honnête des limites à lever avant une mise en production.

5.1 Protocole d'évaluation

L'évaluation repose sur un protocole en trois volets. Le premier couvre la vérification fonctionnelle par scénarios bout-en-bout (smoke tests et scripts de preuve Playwright). Le second porte sur la mesure des performances du pipeline OCR sur un corpus documentaire. Le troisième consiste en une revue de sécurité orientée menaces, couvrant les vecteurs pertinents pour un système bancaire numérique.

Les preuves d'exécution sont conservées dans docs/test-evidence/latest/ et comprennent des captures de requêtes API (curl et HTTPie), des rapports Playwright, des logs de traitements Celery et des journaux de démarrage Docker. Ces preuves ont été générées le 22-23 mai 2026 et le 2 juin 2026, dans un environnement Docker Compose local.

5.2 Résultats des tests fonctionnels

Les tests de bout-en-bout couvrent le parcours client complet (23 actions du script de démonstration), les parcours de validation back office (approbation, rejet, demande de complément), les parcours d'authentification (OTP, PIN, passkey), les parcours AML (alertes, résolution), les exports d'audit et les tests de régression sur les endpoints critiques.

Tableau 10. Résultats des scénarios fonctionnels clés

Scénario testé	Méthode de vérification	Résultat	Référence de preuve
Parcours client KYC complet (OTP -> soumission)	Script smoke_mvp_docker.ps1 + Playwright evidence spec	Passé le 22-23 mai 2026	test-evidence/latest/kyc-happy-path/
Authentification OTP téléphone et email	curl avec 200 OK et token JWT bien formé	Passé	day1-live-api-proof-2026-05-22.md
Capture CNI, extraction OCR, revue client	Upload multipart + inspection du champ ocr_status	Passé, ocr_status SUCCESS sur 53/60 pièces test	ocr-beta-loop/report.md

Scénario testé	Méthode de vérification	Résultat	Référence de preuve
Preuve de vie et anti-spoofing MiniFASNet	Envoi selfie test + lecture biometric_results	Passé, score PAD > 0,7 sur images test	day3-live-api-proof-2026-05-22.md
Décision back office (approbation, rejet)	Agent Jean : POST /backoffice/dossier/:id/review	Passé, transition état et motif persistés	test-evidence/latest/backoffice/
Enregistrement et application du device tag	Register + requête avec X-Device-Tag	Passé le 23 mai 2026	day3-device-enforcement-proof-2026-05-23.md
Export audit trail structuré	GET /audit/audit-log + vérification colonnes	Passé, acteur et action présents sur toutes entrées	day1-live-api-proof-2026-05-22.md
Révocation de refresh token (jti)	Login, logout, tentative de reuse	Passé, 401 retourné sur le token révoqué	day3-support-compat-retirement-proof-2026-05-23.md

Source : auteur, d'après docs/test-evidence/latest/ et docs/demo-scenario-mvp-2026-05-20.md.

5.3 Métriques de performance OCR

La mesure de performance du pipeline OCR porte sur deux indicateurs : le taux d'extraction complète à la première passe, et la durée de traitement moyenne par document. L'évaluation a été conduite sur le corpus de 60 identifiants CNI constitué le 26 mai 2026.

Tableau 11. Métriques de performance du pipeline OCR

Indicateur	Mesure observée	Cible fixée (ENF-02)	Écart
Taux d'extraction complète PaddleOCR (première passe)	53/60 = 88,3 %	Non fixée explicitement	--
Taux d'extraction agrégé (toutes passes confondues)	60/60 = 100 %	100 % en cas de fallback GLM	Atteint
Durée traitement PaddleOCR (médiane sur corpus CNI)	~8 s sur machine i3/16 Go	< 15 s	Conforme
Durée traitement GLM-OCR (médiane sur corpus CNI)	~42 s sur machine i3/16 Go (sur CPU)	Non fixée pour prototype	--
Score de confiance global moyen (pièces SUCCESS)	> 0,90 sur champs nom, numéro, dates	Seuil de déclenchement GLM = 0,90	Conforme
Taux d'erreur résiduel avant correction client	7/60 pièces avec au moins 1 champ corrigé	< 15 %	Conforme

Source : auteur, d'après docs/test-evidence/ocr-beta-loop/report.md (mesures du 26 mai 2026).

La durée GLM-OCR de 42 secondes est élevée mais acceptable dans le contexte du prototype : ce traitement s'exécute de manière asynchrone, le client n'attend pas la fin du

traitement GLM pour continuer les autres étapes du parcours. Une version productionnelle nécessiterait un GPU ou un déploiement cloud souverain pour maintenir des temps de traitement inférieurs à 10 secondes.

Les 7 documents ayant requis une correction client correspondent principalement à des CNI datant d'avant 2015, dont la police manuscrite ou les champs partiellement illisibles induisent des confiances plus faibles. Ce sous-groupe identifie un axe de fine-tuning utile : entraîner PaddleOCR sur un corpus de CNI camerounaises anciennes améliorerait le taux à la première passe sur ce segment.

5.4 Sécurité applicative

L'évaluation de la sécurité applicative repose sur une revue des vecteurs d'attaque pertinents pour VeriPass, organisée selon les catégories OWASP applicables. Elle ne se substitue pas à un test de pénétration formel, mais couvre les choix de conception qui réduisent la surface d'attaque.

Tableau 12. Revue de sécurité par catégorie de vecteur

Vecteur	Mécanisme de protection implémenté	Statut
Injection SQL	SQLAlchemy ORM avec requêtes paramétrées, aucune requête SQL brute	Couvert
Authentification faible	JWT HS256, révocation jti, PIN haché bcrypt, rate limit sur /auth/	Couvert
Exposition de données sensibles	TLS Nginx, chiffrement réseau, pièces stockées hors base PostgreSQL	Couvert (chiffrement au repos à implémenter en prod)
Contrôle d'accès manquant	RBAC FastAPI (get_current_user, require_agent_role), séparation token client/agent	Couvert
Spoofing biométrique	MiniFASNetV2 anti-spoofing passif + challenge actif MediaPipe	Couvert (score PAD, seuil configurable)
Manipulation de fichier uploadé	Hash SHA-256 à réception, type MIME vérifié, taille limitée, stockage hors base	Couvert
Intégrité des preuves d'audit	Insert-only sur audit_log, sans possibilité de suppression par API	Couvert (chiffrement à compléter en prod)
Débordement de rate limit	SlowAPI côté API + Nginx rate_limit_zone sur /auth/ et /api/	Couvert
Replay d'OTP	OTP Redis avec TTL configurable, invalidation après vérification	Couvert

Vecteur	Mécanisme de protection implémenté	Statut
Chiffrement au repos des pièces KYC	Non implémenté dans le prototype	A compléter avant prod

Source : auteur, d'après code/backend/app/core/security.py, code/infra/nginx/nginx.conf et docs/adr/ADR-015-tls-security-headers.md.

5.5 Conformité réglementaire

La conformité réglementaire est évaluée par rapport aux exigences identifiées dans le chapitre 1. Le tableau suivant synthétise le niveau de couverture du prototype.

Tableau 13. Couverture de conformité réglementaire

Exigence réglementaire	Source	Couverture par VeriPass
Identification et vérification de l'identité client à partir de sources fiables	COBAC R-2023/01	Capture CNI + OCR + comparaison biométrique. Validation humaine obligatoire.
Conservation des éléments KYC pendant 10 ans minimum	COBAC R-2023/01	Volume documentaire persistant + hash SHA-256. Politique de rétention à configurer en prod.
Piste d'audit traçable pour chaque action sur dossier	COBAC R-2023/01, Circ. 000002/2026	Table audit_log avec acteur, action, IP, timestamp UTC sur chaque opération sensible.
Consentement explicite pour traitement de données personnelles	Loi 2024-017 art. 14	Ecran de consentement avec trois cases distinctes, timestamp et méthode persistés.
Protection des données biométriques comme données sensibles	Loi 2024-017 art. 6	Pièces hors base PostgreSQL, TLS en transit. Chiffrement au repos à ajouter.
Screening AML/CFT avant activation	COBAC R-2023/01, GAFI R.10	Module AML avec alertes PEP/sanctions. Activation bloquée si alerte ouverte.
Rapport d'audit exportable pour contrôles COBAC	COBAC R-2023/01	POST /audit/audit-log/export-cobac génère un export structuré en quelques secondes.

Source : auteur, d'après COBAC R-2023/01, loi 2024-017 et code/backend/app/modules/audit/router.py.

5.6 Déploiement et opérations

Le déploiement repose sur Docker Compose avec des volumes persistants pour PostgreSQL, le stockage documentaire et les sauvegardes. Les services critiques (api, celery_ocr, celery_beat) disposent de healthchecks qui permettent à Docker de détecter les pannes et aux scripts de monitoring de vérifier l'état réel de la pile.

Les sauvegardes sont gérées par des tâches Celery planifiées : pg_dump quotidien à 01h00 UTC, archive chiffrée du volume documentaire le dimanche à 02h00 UTC, et un mécanisme de rattrapage quotidien à 03h30 UTC qui déclenche l'archive documentaire si aucune n'a eu lieu dans les dernières 24 heures. Ces tâches couvrent la continuité des données sans infrastructure de réplication synchrone, adaptée à un contexte de déploiement souverain sur site.

Le passage en production nécessite des ajustements non encore couverts par le prototype : gestion des certificats TLS (Let's Encrypt ou certificat bancaire), séparation des secrets par environnement (vault ou gestionnaire de secrets dédié), chiffrement au repos des pièces KYC, surveillance des logs Sentry en continu, et plan de restauration testé. Ces points sont documentés dans le runbook opérationnel (docs/operations-runbook.md) comme prérequis à la mise en production.

5.7 Impact économique et métriques de référence

L'impact économique de VeriPass se mesure sur trois dimensions : l'efficacité opérationnelle, la réduction du coût d'acquisition client et la limitation des risques de non-conformité.

5.7.1 Gains de productivité opérationnelle

Le gain le plus direct est la réduction de la durée de constitution du dossier. Le délai cible est de 11 minutes pour le parcours mobile (capture, OCR, liveness, adresse, consentement, soumission), contre 48 heures à 14 jours pour un parcours manuel complet. Le traitement OCR et biométrique s'effectue en moins de 15 secondes par document pour PaddleOCR.

Tableau 14. Indicateurs de performance cibles du pipeline VeriPass

Indicateur	Cible	Benchmark de référence
Durée de constitution du dossier mobile	< 11 minutes	Processus manuel : 48h-14 jours (BICEC VeriPass PRD, 2026)
Latence OCR PaddleOCR (médiane)	< 15 s par document	Mesurée à 8 s en prototype sur i3/16 Go
Taux de complétion du parcours	> 75 %	Cible coopératives africaines similaires : 300-500 % gain d'acquisition (Redian Software, 2026)

Indicateur	Cible	Benchmark de référence
Taux de conformité premier dépôt (FTR)	> 85 %	Benchmark international onboarding digital : FTR moyen 72-88 % (Zeeh Africa, 2025)
SLA de traitement back office (90ème pct.)	< 2 h pour 90 % des dossiers	Objectif de service BICEC VeriPass PRD (2026)
SLA de traitement back office (98ème pct.)	< 4 h pour 98 % des dossiers	Objectif de service BICEC VeriPass PRD (2026)
Disponibilité du service	> 99,9 %	SLA bancaire standard (Fintech Compliance Guide, 2026)

Source : auteur, d'après BICEC VeriPass PRD (2026), Redian Software (2026), Zeeh Africa (2025).

5.7.2 Réduction du coût d'acquisition client

Le coût unitaire de vérification d'identité par API tierce (Didit, Onfido, Jumio) est de l'ordre de 0,33 USD par vérification complète (Didit.me, 2025). Sur une base de 10 000 dossiers annuels, cela représente un coût externe de 3 300 USD (environ 2,1 millions de FCFA) si ces vérifications étaient externalisées. Le modèle souverain de VeriPass, fondé sur des modèles open source déployés localement, ramène ce coût à zéro après investissement initial.

Les études de déploiement de solutions KYC digitales en Afrique sub-saharienne montrent que la dématérialisation des processus d'onboarding peut réduire les coûts administratifs de 70 % et les délais d'activation de 40 à 80 % (McKinsey & Company, 2019). Ces ordres de grandeur sont cohérents avec les objectifs de la BICEC, à confirmer lors d'un pilote sur un échantillon de 20 à 50 dossiers réels.

Le coût de déploiement du prototype comprend : (C1) le coût en temps du stage (5 mois, coût salarial chargé d'un ingénieur junior), (C2) les ressources matérielles (PC développeur existant), (C3) la connexion réseau et l'électricité, (C4) les outils d'assistance au développement. Le seul coût directement quantifiable sur la période est le transport : $C_{\text{transport}} = 2\,200 \text{ FCFA} \times 110 \text{ jours ouvrés} = 242\,000 \text{ FCFA}$.

5.7.3 Réduction du risque réglementaire

Le risque financier de non-conformité COBAC peut atteindre 100 000 000 FCFA par infraction, sans préjudice de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au retrait d'agrément. La capacité à produire un export d'audit COBAC structuré en moins de 3 jours (contre 6 semaines de recherches manuelles dans un système papier) réduit le risque de pénalité lors des

contrôles. Le placement du Cameroun sur la liste grise du GAFI renforce la pression des correspondants bancaires et le risque de sur-coût transactionnel pour les établissements défaillants en matière de conformité.

L'impact économique indirect de la non-conformité ne peut pas être chiffré à ce stade. Il dépend des dossiers effectivement instruits, des contrôles COBAC futurs et de la qualité des preuves conservées. Le tableau suivant synthétise les ordres de grandeur disponibles :

Tableau 15. Synthèse de l'impact économique de VeriPass

Dimension	Indicateur	Valeur ou ordre de grandeur	Source
Réduction délai onboarding	Délai avant vs après	14 jours -> 11 minutes	BICEC VeriPass PRD (2026)
Réduction coût unitaire vérification identité	Coût API tierce évité	0,33 USD/dossier évité	Didit.me (2025)
Réduction coût administratif	Benchmark Africa KYC digital	-70 % coûts administratifs	Redian Software (2026)
Gain taux d'acquisition client	Benchmark coopératives africaines	+300 à 500 % potentiel	Redian Software (2026)
Réduction NPL (risques de crédit)	Meilleure vérification d'identité	NPL 15-18 % -> 8-12 % (benchmark)	Zeeh Africa (2025)
Risque d'amende COBAC évité	Pénalité maximum par infraction	Jusqu'à 100 000 000 FCFA	Fintech Compliance Guide (2026)
Réduction durée préparation audit COBAC	Délai avant vs après	6 semaines -> 3 jours	BICEC VeriPass ROI (2026)

Source : synthèse de l'auteur, d'après BICEC VeriPass PRD et ROI Document (2026), Didit.me (2025), Redian Software (2026), Zeeh Africa (2025).

5.8 Limites du prototype et perspectives d'industrialisation

Les limites du prototype sont connues et documentées. Elles doivent être levées avant tout déploiement en production, par ordre de priorité.

La limite la plus critique est l'absence de chiffrement au repos des pièces KYC. Les fichiers sont stockés dans un volume Docker non chiffré. La loi 2024-017 classe les données biométriques comme sensibles et exige une protection renforcée. Cette limite doit être levée en priorité par l'implémentation d'AES-256-GCM sur le volume documentaire, avec gestion des clés par un service de type Vault ou HSM.

La seconde limite concerne la couverture de test OCR. Le corpus de 60 identifiants est insuffisant pour une caractérisation statistique par champ sur toutes les générations de CNI camerounaises. Un corpus de 500 à 1 000 pièces représentatives (différentes préfectures, différentes années d'émission) est nécessaire pour mesurer les taux de précision par champ et valider les seuils de confiance.

La troisième limite est la dépendance au CPU pour les modèles lourds. La durée de traitement GLM-OCR sur CPU (environ 42 secondes) est acceptable pour un prototype, mais incompatible avec un déploiement productionnel à volume. Deux stratégies sont envisagées : un déploiement sur instance Oracle Cloud avec NPU (documenté dans docs/oracle-cloud-plan.md) ou le remplacement de GLM-OCR par une version quantifiée INT4 plus rapide sur CPU.

La quatrième limite est l'absence de tests de pénétration formels. Les protections mises en place couvrent les vecteurs identifiés, mais une revue externe des secrets, des headers et des politiques CORS est nécessaire avant d'exposer le système sur un réseau bancaire de production.

La cinquième limite est la validation juridique du traitement biométrique. La loi 2024-017 exige un consentement spécifique pour les données biométriques, une analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) et, potentiellement, la désignation d'un DPO. Ces obligations doivent être couvertes par le service juridique de la BICEC avant le déploiement, même à titre pilote.

5.9 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a présenté les résultats mesurés du prototype, la revue de sécurité, la couverture de conformité, les gains économiques attendus et les limites techniques à lever. Les fonctionnalités principales sont opérationnelles et vérifiables par les preuves conservées dans le dépôt. Les résultats OCR sont conformes aux cibles fixées et cohérents avec les contraintes matérielles. La conformité réglementaire est substantiellement couverte par le prototype, avec des compléments identifiés pour la production. L'impact économique, mesuré lors d'un pilote sur dossiers réels, validera ou ajustera les ordres de grandeur projetés.

Conclusion générale

Ce mémoire de fin d'études a porté sur la conception et le développement de BICEC VeriPass, un pipeline d'onboarding KYC destiné à l'acquisition client numérique à la BICEC. L'objectif était de transformer un parcours manuel, long et difficile à auditer en un flux contrôlé, traçable et compatible avec les exigences du règlement COBAC R-2023/01 et de la loi 2024-017 sur la protection des données.

Le travail accompli couvre cinq dimensions complémentaires.

Sur le plan technique, le prototype réunit une PWA React mobile de capture, une API FastAPI asynchrone modulaire, une base PostgreSQL 17 avec 32 tables relationnelles et 24 migrations Alembic, des workers Celery/Redis pour les traitements différés, un pipeline OCR hybride PaddleOCR/GLM-OCR, une vérification biométrique MediaPipe/MiniFASNet/DeepFace et un back office de validation à rôles distincts. Le dépôt contient 195 fichiers backend, 180 fichiers mobile, 105 fichiers back office et 143 décorateurs de routes FastAPI. Ce volume n'est pas cité pour sa taille mais parce qu'il atteste d'un système fonctionnel, pas d'une maquette.

Sur le plan de la conformité, le prototype couvre la conservation des pièces avec hachage SHA-256, l'audit trail sur chaque action sensible, le screening AML avant activation, le consentement explicite horodaté et l'export d'audit COBAC. Les obligations de chiffrement au repos et d'analyse d'impact biométrique restent à compléter avant une mise en production effective.

Sur le plan de la data et du BI, le schéma en étoile PostgreSQL sépare explicitement les tables OLTP de traitement et les vues analytiques de pilotage. Les métriques de pipeline (taux OCR par champ, taux biométriques, temps de traitement, taux de complétion du parcours, durées de décision back office) sont mesurables depuis le premier jour d'exploitation. Ce design analytique prépare la constitution d'un référentiel de performance KYC exploitable par le responsable conformité et la direction des opérations.

Sur le plan organisationnel, la conduite en jalons (M0 à M6), les revues hebdomadaires avec l'encadreur entreprise et la documentation systématique des décisions techniques dans les ADR ont structuré un travail de cinq mois dans un domaine exigeant. La collaboration avec

les équipes BICEC a permis de relier les arbitrages techniques aux contraintes réglementaires réelles.

Sur le plan humain et des acquis, ce projet a confronté les connaissances académiques à trois contraintes simultanées : les réglementations bancaires d'une zone monétaire spécifique, les limites matérielles d'un déploiement souverain contraint, et la nécessité de produire un système testable, documenté et transmissible. L'expérience principale retenue est qu'une bonne ingénierie d'un système de données ne se mesure pas au volume de données traitées, mais à la qualité des décisions qu'elle rend possibles et aux traces qu'elle laisse.

Les perspectives pour la suite de ce travail sont claires. Un pilote sur 20 à 50 dossiers réels est nécessaire pour mesurer les métriques fonctionnelles (taux de complétion, FTR, durée de traitement réelle) et valider les seuils OCR sur des CNI camerounaises de production. L'industrialisation imposera de lever les cinq limites identifiées dans le chapitre 5 : chiffrement au repos, enrichissement du corpus OCR, accélération hardware, test de pénétration et validation juridique de l'AIPD. La perspective d'intégration avec les applications BICEC Mobile-Banking et BI PAY, par un handoff mobile configuré sur les liens universels iOS et Android, ouvre un usage de VeriPass comme garde-fou d'éligibilité avant l'accès aux services bancaires complets.

Le projet BICEC VeriPass démontre qu'il est possible, avec une architecture open source bien assemblée et un cadrage réglementaire rigoureux, de construire un prototype opérationnel de KYC digital adapté au contexte camerounais. Ce que ce mémoire n'affirme pas, c'est que le prototype est prêt pour la production. La distance entre un prototype fonctionnel et un système certifié en environnement bancaire est réelle. Connaître cette distance, la mesurer et la documenter est, en soi, une compétence d'ingénieur.

Références bibliographiques

Articles scientifiques

Bulatov, K., Arlazarov, V., & Slavin, T. (2022). Reading text in the wild from compressed images. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267437>

Du, Y., Li, C., Guo, R., Yin, X., Liu, W., Zhou, J., Bai, Z., Yu, Z., Yang, Y., Dang, Q., & Wang, H. (2020). PP-OCR : A practical ultra lightweight OCR system. ArXiv. <https://arxiv.org/abs/2009.09941>

Duan, B., Zhang, Y., Liu, Y., Li, M., Zhang, Z., Fang, K., Tao, M., Du, H., Liu, X., Liu, A., Zhou, J., Liu, Y., Zhu, J., Su, J., Qu, M., & Zhu, M. (2026). GLM-OCR : A compact visual language model for document OCR. ArXiv. <https://arxiv.org/abs/2505.14478>

Yu, Z., Qin, Y., Li, X., Zhao, C., Lei, Z., & Li, S. Z. (2023). Deep learning face anti-spoofing : A survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2022.3201373>

Rapports et sources réglementaires

Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC). (2025). Rapport de surveillance des systèmes et moyens de paiement en zone CEMAC. BEAC.

Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC). (2023). Règlement R-2023/01 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération. Journal Officiel CEMAC.

Financial Action Task Force (GAFI). (2020). Digital identity guidance. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Financialinclusionandnpoissues/Digital-identity-guidance.html>

République du Cameroun. (2024). Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel. Journal Officiel de la République du Cameroun.

Ressources techniques et professionnelles

BICEC VeriPass. (2026). Product Requirements Document (PRD). Document interne, Département Étude & Développement BICEC.

BICEC VeriPass. (2026). Rapport de métriques et ROI pour BICEC VeriPass. Document interne.

Cameroon Fintech Compliance Guide. (2026). Navigating COBAC requirements for digital financial services. Cameroon Fintech Hub.

Didit.me. (2025). Identity verification pricing. Repéré le 2 juin 2026, à <https://www.didit.me/pricing>

Droit Médias Finance. (2024). La réglementation COBAC R-2023/01 est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Repéré le 2 juin 2026, à <https://droitmediafinance.com>

KYC Registry. (2025). Challenges of FATF grey listing on correspondent banking in sub-Saharan Africa. KYC Registry Report.

McKinsey & Company. (2019). Digital identification : A key to inclusive growth. McKinsey Global Institute.

PaddleOCR. (2026). PP-OCRv5 documentation. PaddlePaddle. <https://paddlepaddle.github.io/PaddleOCR>

Puthod, C. (2025). PostgreSQL JSONB pour les données semi-structurées : bonnes pratiques. Le Journal du DBA.

Redian Software. (2026). How digital KYC is transforming cooperative banking in Africa. Redian Software Blog. <https://rediansoftware.com>

Zeeh Africa. (2025). KYC for African banks : Reducing onboarding drop-off and improving data quality. Zeeh Africa Research Report. <https://zeeh.africa>

Annexes

Annexe A. Extrait du schéma relationnel PostgreSQL (tables principales)

L'extrait suivant présente la définition DDL simplifiée des tables centrales du modèle de données VeriPass. Le schéma complet est disponible dans docs/schema/ddl-complete.sql du dépôt.

```
-- TABLE CENTRALE : sessions KYC
CREATE TABLE kyc_sessions (
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id           UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE
CASCADE,
    status            VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT',
    access_level      VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'GUEST',
    last_step_completed VARCHAR(60),
    submitted_at      TIMESTAMPTZ,
    approved_at       TIMESTAMPTZ,
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    updated_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- DOCUMENTS KYC AVEC HASH D'INTEGRITE
CREATE TABLE documents (
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    kyc_session_id    UUID NOT NULL REFERENCES kyc_sessions(id),
    doc_type          VARCHAR(40) NOT NULL,
    side              VARCHAR(10),
    relative_path      TEXT NOT NULL,
    sha256_hash        CHAR(64) NOT NULL,
    size_bytes         INTEGER NOT NULL,
    ocr_status         VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
    ocr_raw_json       JSONB,
    confidence_per_field JSONB,
    created_at         TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- JOURNAL D'AUDIT (APPEND-ONLY)
CREATE TABLE audit_log (
    id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    entity_type       VARCHAR(60) NOT NULL,
    entity_id         UUID,
    actor_id          UUID,
    action            VARCHAR(100) NOT NULL,
    ip_address        INET,
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

Annexe B. Configuration Docker Compose simplifiée des services principaux

L'extrait ci-dessous présente les services API et workers OCR du docker-compose.yml, illustrant les dépendances de santé et les montages de volumes.

```
services:
  api:
    image: vp_api:latest
    container_name: vp_api
    depends_on:
      postgres: { condition: service_healthy }
      redis: { condition: service_healthy }
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://...
      - REDIS_URL=redis://redis:6379/0
      - OCR_ONLINE=false
      - OTP_MODE=smtp # dev_local interdit en production
    volumes:
      - documents_storage:/data/documents
      - models_storage:/opt/models-offline:ro
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f",
"http://localhost:8000/api/health"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3

  celery_ocr:
    image: vp_api:latest
    container_name: vp_celery_ocr
    command: celery -A app.core.celery_config worker -Q glm_ocr_jobs
    --concurrency=1
    depends_on:
      api: { condition: service_healthy }
    volumes:
      - documents_storage:/data/documents
      - models_storage:/opt/models-offline:ro
```

Annexe C. Description des figures présentes dans le mémoire

Tableau annexe. Récapitulatif des figures

Référence	Description de la figure	Source
Figure 1	Architecture logique en couches de VeriPass : proxy Nginx, PWA mobile, API FastAPI, workers Celery, base PostgreSQL et stockage documentaire. Flux entrant par HTTPS depuis le navigateur mobile ou back office.	Auteur, d'après code/docker-compose.yml
Figure 2	Parcours client KYC sur la PWA mobile : séquence des étapes depuis l'OTP jusqu'à la soumission, avec les états de session et les contrôles d'avancement.	Auteur, d'après code/mobile/src/App.tsx
Figure 3	Diagramme d'états du dossier KYC : 8 états, transitions autorisées par rôle, niveau d'accès associé à chaque état.	Auteur, d'après docs/adr/ADR-001
Figure 4	Pipeline OCR hybride : prétraitement image, extraction PaddleOCR, calcul du score de confiance, post-traitement, décision de fallback GLM-OCR et statuts possibles.	Auteur, d'après kyc/service.py et ocr_service.py
Figure 5	Architecture biométrique : challenge actif MediaPipe côté mobile, anti-spoofing MiniFASNetV2 ONNX côté serveur, comparaison faciale DeepFace, persistance du résultat dans biometric_results.	Auteur, d'après docs/architecture.md
Figure 6	Modèle logique de données simplifié : entités kyc_sessions, users, documents, ocr_fields, biometric_results, validation_decisions et audit_log avec cardinalités.	Auteur, d'après docs/schema/ddl-complete.sql
Figure 7	Interface back office (vue file de validation) : liste des dossiers avec indicateurs de score OCR, statut biométrique et alertes AML. Actions disponibles selon le rôle JEAN/THOMAS/SYLVIE.	Auteur, capture d'écran back office VeriPass (2026)